

Лабораторная работа №3. Набор формул в LATEX

Предварительная подготовка:

- ✓ Изучите раздел «9. Набор формул» файла «Оформление документов в системе LATEX.pdf» (стр. 13-16).
- ✓ Задача третьей лабораторной работы – добавить все формулы в документ.

Порядок выполнения работы:

1. Откройте в *Overleaf* проект, созданный в ходе предыдущей лабораторной работы.
2. Подключите в преамбуле документа математические пакеты: `\usepackage {amsmath, amsfonts, amssymb}`.
3. Чтобы LATEX не игнорировал русские символы в формулах, подключите также в преамбуле пакет `\usepackage{mathtext}`. **Внимание!** Этот пакет нужно подключить до пакетов *babel* и *fontenc*, то есть сразу после объявления класса документа.
4. Перейдите на стр. 1 и наберите формулу $\bar{x} \pm 0,3\sigma$. Эта формула находится в тексте, значит, является *внутритекстовой*, поэтому набирается следующим образом:

```
$\bar{x}\pm 0,3\sigma$
```

5. Аналогичным образом наберите все остальные формулы документа на этой странице.

$$t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma_{x-y}}$$

6. Перейдите на стр. 2 и наберите формулу $t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma_{x-y}}$. Эта формула расположена в отдельной строке и имеет нумерацию, следовательно, является *включённой*, и для ее набора нужно использовать окружение `equation`:

```
\begin{equation}
t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma_{x-y}}
\end{equation}
```

7. Аналогичным образом наберите все остальные формулы в документе (см. образец ниже), обращая внимание на тип формулы – *включенная* (имеет нумерацию), *выделенная* (находится в отдельной строке, но не имеет нумерации) или *внутритекстовая* (расположена в строке с основным текстом).
8. Также необходимо исправить все отдельные буквенные выражения, если они имеют математический смысл. Например, выражение `n1=11, n2=9` должно быть заменено на выражение $n_1=11, n_2=9$.
9. В результате работы документ должен принять вид, как на образце.

Введение

Важнейшим вопросом, возникающим при анализе двух выборок, является вопрос о наличии различий между выборками. Обычно для этого проводят проверку статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной совокупности или о равенстве средних

Если вид распределения или функция распределения выборки нам заданы, то в этом случае задача оценки различий двух групп независимых наблюдений может решаться с использованием **параметрических критериев** статистики.

В эту группу входят методы для вычисления описательных статистик, построения графиков на нормальность распределения, проверка гипотез о принадлежности двух выборок одной совокупности. Эти методы основываются на предположении о том, что распределение выборок подчиняется нормальному (гауссовому) закону распределения.

Среди параметрических критериев статистики наиболее часто используются:

- критерий *Стьюдента* (t), если сравнение выборок ведется по средним значениям (X и Y),
- критерий *Фишера* (F), если сравнение выборок ведется по их дисперсиям.

Параметрические критерии методов математической статистики

Единственным критерием истины
является опыт

Леонардо да Винчи

Методы проверки выборки на нормальность

Чтобы определить, имеем ли мы дело с нормальным распределением, можно применять следующие методы:

1. в пределах осей можно нарисовать полигон частоты (эмпирическую функцию распределения) и кривую нормального распределения на основе данных исследования. Исследуя формы кривой нормального распределения и графика эмпирической функции распределения, можно выяснить те параметры, которыми последняя кривая отличается от первой;
2. вычисляется среднее, медиана и мода и на основе этого определяется отклонение от нормального распределения. Если мода, медиана и среднее арифметическое друг от друга значительно не отличаются, мы имеем дело с нормальным распределением. Если медиана значительно отличается от среднего, то мы имеем дело с асимметричной выборкой;
3. эксцесс кривой распределения должен быть равен 0. Кривые с положительным эксцессом значительно вертикальнее кривой нормального распределения. Кривые с отрицательным эксцессом являются более покатистыми по сравнению с кривой нормального распределения;
4. после определения среднего значения распределения частоты и стандартного отклонения находят следующие четыре интервала распределения сравнивают их с действительными данными ряда:
 - (a) $\bar{x} \pm 0,3\sigma$ — к интервалу должно относиться около 25% частоты совокупности,
 - (b) $\bar{x} \pm 0,7\sigma$ — к интервалу должно относиться около 50% частоты совокупности,
 - (c) $\bar{x} \pm 1,1\sigma$ — к интервалу должно относиться около 75% частоты совокупности,
 - (d) $\bar{x} \pm 3\sigma$ — к интервалу должно относиться около 100% частоты совокупности.

Критерий Стьюдента (t-критерий)

Данный критерий был разработан Уильямом Госсетом для оценки качества пива в компании Гиннесс. В связи с обязательствами перед компанией по неразглашению коммерческой тайны (руководство Гиннеса считало таковой использование статистического аппарата в своей работе), статья Госсета вышла в 1908 году в журнале «Биометрика» под псевдонимом «Student» (Студент).

Критерий позволяет найти вероятность того, что оба средних значения в выборке относятся к одной и той же совокупности. Данный критерий наиболее часто используется для проверки гипотезы: «Средние двух выборок относятся к одной и той же совокупности».

При использовании критерия можно выделить два случая. В первом случае его применяют для проверки гипотезы о равенстве генеральных средних двух **независимых, несвязанных выборок (так называемый двухвыборочный t критерий)**. В этом случае есть контрольная группа и экспериментальная (опытная) группа, количество испытуемых в группах может быть различно. Во втором случае, когда одна и та же группа объектов порождает числовой материал для проверки гипотез о средних, используется так называемый **парный t-критерий**. Выборки при этом называют **зависимыми, связанными**.

Случай независимых выборок

Статистика критерия для случая несвязанных, независимых выборок равна:

$$t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma_{x-y}} \quad (1)$$

где $\bar{x}, \bar{y}$ – средние арифметические в экспериментальной и контрольной группах, σ_{x-y} – стандартная ошибка разности средних арифметических. Находится из формулы:

$$\sigma_{x-y} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 + \sum (y_i - \bar{y})^2}{n_1 + n_2 - 2}} \cdot \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) \quad (2)$$

где n_1 и n_2 соответственно величины первой и второй выборки. Если $n_1 = n_2$ то стандартная ошибка разности средних арифметических будет считаться по формуле:

$$\sigma_{x-y} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 + \sum (y_i - \bar{y})^2}{(n-1) \cdot n}} \quad (3)$$

где n величина выборки.

Подсчет **числа степеней свободы** осуществляется по формуле:

$$k = n_1 + n_2 - 2 \quad (4)$$

При численном равенстве выборок $k = 2n - 2$.

Далее необходимо сравнить полученное значение $t_{\text{эмп}}$ с теоретическим значением t-распределения Стьюдента (см. приложение к учебникам статистики).

Если $t_{\text{эмп}} < t_{\text{крит}}$, то гипотеза H_0 принимается, в противном случае нулевая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза.

Рассмотрим пример использования t-критерия Стьюдента для несвязных и неравных по численности выборок.

Пример 1. В двух группах учащихся – экспериментальной и контрольной – получены следующие результаты по учебному предмету (тестовые баллы; см. табл.).

Таблица 1: Результаты эксперимента

Первая группа (экспериментальная) N1=11 человек	Вторая группа (контрольная) N2=9 человек
12 14 13 16 11 9 13 15 15 18 14	13 9 11 10 7 6 8 10 11

Общее количество членов выборки: $n_1 = 11, n_2 = 9$.

Расчет средних арифметических: $X_{cp} = 13,636; Y_{cp} = 9,444$.

Стандартное отклонение: $\sigma_x = 2,460; \sigma_y = 2,186$.

По формуле рассчитываем стандартную ошибку разности арифметических средних:

$$\sigma_{x-y} = \sqrt{\frac{60,545 + 38,222}{11 + 9 - 2} \cdot \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{9}\right)} = 1,053$$

Считаем статистику критерия:

$$t = \frac{13,636 - 9,444}{1,053} = 3,981$$

Сравниваем полученное в эксперименте значение t с табличным значением с учетом степеней свободы, равных по формуле числу испытуемых минус два (18).

Табличное значение $t_{\text{крит}}$ равняется 2,1 при допущении возможности риска сделать ошибочное суждение в пяти случаях из ста (уровень значимости равен 5% или 0,05).

Если полученное в эксперименте эмпирическое значение t превышает табличное, то есть основания принять альтернативную гипотезу (H_1) о том, что учащиеся экспериментальной группы показывают в среднем более высокий уровень знаний. В эксперименте $t = 3,981$, табличное $t = 2,10$, поскольку $3,981 > 2,10$, то следует вывод о преимуществе экспериментального обучения.

Случай связанных (парных) выборок

В случае связанных выборок с равным числом измерений в каждой можно использовать более простую формулу t -критерия Стьюдента.

Вычисление значения t осуществляется по формуле:

$$t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{d}}{Sd} \quad (5)$$

где $d_i = x_i - y_i$ – разности между соответствующими значениями переменной X и переменной Y , а d – среднее этих разностей;

Sd вычисляется по следующей формуле:

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - \frac{(\sum d_i)^2}{n}}{n \cdot (n - 1)}} \quad (6)$$

Число степеней свободы k определяется по формуле $k = n - 1$.

Рассмотрим пример использования t -критерия Стьюдента для связанных и, очевидно, равных по численности выборок.

Рассмотрим пример использования t-критерия Стьюдента для связанных и, очевидно, равных по численности выборок.

Если $t_{\text{эмп}} < t_{\text{крит}}$, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае принимается альтернативная.

Пример 2. Изучался уровень ориентации учащихся на художественно-эстетические ценности. С целью активизации формирования этой ориентации в экспериментальной группе проводились беседы, выставки детских рисунков, были организованы посещения музеев и картинных галерей, проведены встречи с музыкантами, художниками и др. Закономерно встает вопрос: какова эффективность проведенной работы? С целью проверки эффективности этой работы до начала эксперимента и после давался тест. Из методических соображений в таблице приводятся результаты небольшого числа испытуемых.

Таблица 2: Результаты эксперимента

Ученики (n=10)	Баллы		Вспомогательные расчеты	
	до начала эксперимента (X)	в конце эксперимента (Y)	d	d ²
Иванов	14	18	4	16
Новиков	20	19	-1	1
Сидоров	15	22	7	49
Пирогов	11	17	6	36
Агапов	16	24	8	64
Суворов	13	21	8	64
Рыжиков	16	25	9	81
Серов	19	26	7	49
Топоров	15	24	9	81
Быстров	9	15	6	36
Сумма	148	211	63	477
Среднее	14,8	21,1		

Более наглядно результаты эксперимента можно представить на диаграмме (см. рис.).

Вначале произведем расчет по формуле:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{63}{10} = 6,3$$

Затем применим формулу , получим:

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - \frac{(\sum d_i)^2}{n}}{n \cdot (n-1)}} = \sqrt{\frac{477 - (63 \cdot 63)/10}{10 \cdot (10-1)}} = \sqrt{\frac{477 - 396,9}{90}} = \sqrt{0,890} = 0,943$$

И, наконец, следует применить формулу . Получим:

$$t_{\text{эмп}} = \frac{\bar{d}}{Sd} = \frac{6,3}{0,943} = 6,678$$

Число степеней свободы: $k = 10 - 1 = 9$ и по таблице находим $t_{\text{крит}} = 2,262$, экспериментальное $t = 6,678$, откуда следует возможность принятия альтернативной гипотезы

(H_1) о достоверных различиях средних арифметических, то есть делается вывод об эффективности экспериментального воздействия.

В терминах статистических гипотез полученный результат будет звучать так: на 5% уровне гипотеза H_0 отклоняется и принимается гипотеза H_1 .

F – критерий Фишера

Описание критерия Фишера

F-тест или критерий Фишера (F-критерий) — статистический критерий, тестовая статистика которого при выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фишера (F-распределение).

Критерий Фишера позволяет сравнивать величины выборочных дисперсий двух независимых выборок. Для вычисления $F_{\text{эмп}}$ нужно найти отношение дисперсий двух выборок, причем так, чтобы большая по величине дисперсия находилась бы в числителе, а меньшая – в знаменателе. Формула вычисления критерия Фишера такова:

$$F_{\text{эмп}} = \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} \quad (7)$$

где σ_x^2, σ_y^2 – дисперсии первой и второй выборки соответственно.

Так как, согласно условию критерия, величина числителя должна быть больше или равна величине знаменателя, то значение $F_{\text{эмп}}$ всегда будет больше или равно единице.

Число степеней свободы определяется также просто: $k_1 = n_1 - 1$ для первой выборки (т. е. для той выборки, величина дисперсии которой больше) и $k_2 = n_2 - 1$ для второй выборки.

Если $t_{\text{эмп}} > t_{\text{крит}}$, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае принимается альтернативная.

Применение F-критерия

Пример 3. В двух третьих классах проводилось тестирование умственного развития по тесту ТУРМШ десяти учащихся. Полученные значения величин средних достоверно не различались, однако психолога интересует вопрос – есть ли различия в степени однородности показателей умственного развития между классами.

Решение. Для критерия Фишера необходимо сравнить дисперсии тестовых оценок в обоих классах. Результаты тестирования представлены в таблице.

Более наглядно результаты эксперимента можно представить на графике (см. рис.).

Рассчитав дисперсии для переменных X и Y, получаем:

$$\sigma_x^2 = 572,83; \sigma_y^2 = 174,04$$

Тогда по формуле для расчета по F критерию Фишера находим:

$$F_{\text{эмп}} = \frac{572,83}{174,04} = 3,29$$

По таблице для F критерия при степенях свободы в обоих случаях равных $k = 10 - 1 = 9$ находим $F_{\text{крит}} = 3,18 (< 3,29)$, следовательно, в терминах статистических гипотез можно утверждать, что H_0 (гипотеза о сходстве) может быть отвергнута на уровне 5%, а принимается в этом случае гипотеза H_1 . Исследователь может утверждать, что по степени однородности такого показателя, как умственное развитие, имеется различие между выборками из двух классов.

Таблица 3: Результаты тестирования

NN учащихся	Первый класс	Второй класс
1	90	41
2	29	49
3	39	56
4	79	64
5	88	72
6	53	65
7	34	63
8	40	87
9	75	77
10	79	62
Суммы	606	636
Среднее	60,6	63,6

Заключение

Таким образом, при анализе двух выборок проводят проверку статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной совокупности или о равенстве средних одним из вышеописанных методов. При этом критерий Фишера для двух выборок оценивает нулевую гипотезу о равенстве дисперсий, а критерий Стьюдента – гипотезу о равенстве выборочных средних.

Кроме рассмотренных статистических методов в практике педагогических исследований используют также так называемые непараметрические критерии статистики, такие, как критерий знаков, двухвыборочный критерий Вилкоксона, критерий Ван дер Вардена, критерий Спирмена, выбор которых, хотя и не требует большого числа членов выборки и знаний, вида распределения, но все же зависит от целого ряда условий.